

JAVA程序设计



授课人：何毅
办公室：1909



CITY INSTITUTE
城市学院

第7讲 内容向导

1. 内部类

2. 匿名内部类

3. 综合实例



7.1 内部类

➤ 内部类概念

在一个外部类的内部再定义一个类

//外部类

```
class Out {  
    private int age = 12;
```

//内部类

```
    class In {  
        public void print() {  
            System.out.println(age);  
        }  
    }  
}
```



```
public class Demo {
    public static void main(String[] args)
    {
        Out.In in = new Out().new In();
        in.print(); //运行结果为12

        //或者采用下种方式访问
        /*
        Out out = new Out();
        Out.In in = out.new In();
        in.print();
        */
    }
}
```



➤ 内部类特性

- 内部类可以随意使用外部类的成员变量（包括私有）而不用生成外部类的对象
- 程序编译过后会产生两个.class文件，分别是Out.class和Out\$In.class
- 必须先有外部类的对象才能生成内部类的对象，因为内部类的作用就是为了访问外部类中的成员变量



class Out {
 private int age = 12;
 class In {
 private int age = 13;
 public void print() {
 int age = 14;
 System.out.println("局部变量: " + age);
 System.out.println("内部类变量: " + this.age);
 System.out.println("外部类变量: " +
 Out.this.age);
 }
 }
}

public class Demo {
 public static void main(String[] args) {
 Out.In in = new Out().new In();
 in.print();
 }
}



执行结果

局部变量: 14

内部类变量: 13

外部类变量: 12



7.2 内部匿名类

- 内部匿名类
没有名字的内部类

new 父类构造函数 | 实现接口 ()

```
{  
    //匿名内部类的类体部分
```

```
}
```

注意：使用匿名内部类还有个前提条件：
必须继承一个父类或实现一个接口



➤ 不使用匿名内部类来实现抽象方法

```
abstract class Person {  
    public abstract void eat();  
}  
class Child extends Person {  
    public void eat() {  
        System.out.println("eat something");  
    }  
}  
public class Demo {  
    public static void main(String[] args) {  
        Person p = new Child();  
        p.eat();  
    }  
}
```



➤ 匿名内部类的基本实现

```
abstract class Person {  
    public abstract void eat();  
}  
public class Demo {  
    public static void main(String[] args) {  
        Person p = new Person() {  
            public void eat() {  
                System.out.println("eat something");  
            }  
        };  
        p.eat();  
    }  
}
```



7.3综合实例

1.由“点”到“圆”到“圆柱”

2.创建一个计算图形面积的抽象类**Geometry**，然后继承该类分别创建圆类、矩形类和三角形类，重写计算面积方法，最终编写执行类创建图形数组，并将元素的面积之和进行输出



复习与预习

复习

1. 内部类、内部匿名类及多态;

预习

基础类与工具类

